

Teoría General de Sistemas

Un enfoque holístico, complejo y detallado para comprender la realidad como red de sistemas interconectados.

TGS · LUDWIG VON BERTALANFFY

Made with GAMMA

Orígenes y Fundamentos de la TGS

El Padre de la TGS

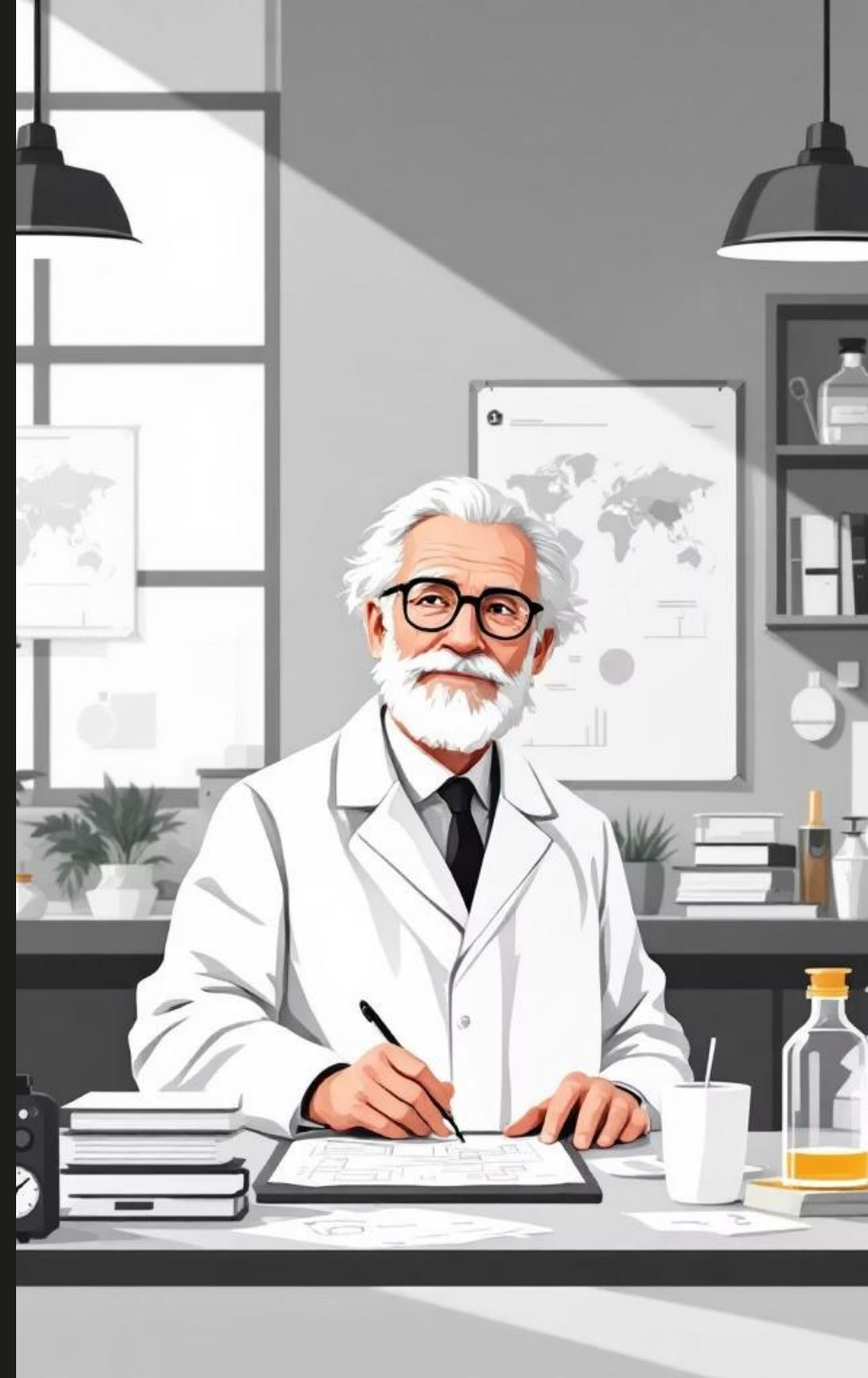
Ludwig von Bertalanffy (1901–1972), biólogo austríaco, formuló la TGS en los años 40–50 como respuesta crítica al **reduccionismo científico** dominante. Su objetivo: superar el análisis fragmentado de las disciplinas aisladas.

Enfoque holístico

Integrar ciencias naturales y sociales bajo principios comunes.

Modelos isomórficos

La Sociedad para la Investigación de Sistemas (1954) promovió la unidad científica y el uso de estructuras análogas entre disciplinas.



Concepto Central: Sistema y Totalidad Orgánica

Sistema

Conjunto de **elementos interrelacionados** que forman un todo coherente con propiedades emergentes propias.

Holismo · Gestalt

"El todo es más que la suma de sus partes." El sistema genera propiedades que ningún elemento posee por separado.

Recursividad

Sistemas dentro de sistemas en niveles jerárquicos (Boulding). Cada nivel tiene reglas y dinámicas propias.

Ejemplos reales

Organismo vivo, empresa, familia, ecosistema: todos son sistemas con fronteras, componentes y relaciones dinámicas.

"El sistema es la unidad de análisis fundamental de la ciencia moderna." — Bertalanffy

Clasificación y Tipos de Sistemas



Abiertos vs. Cerrados

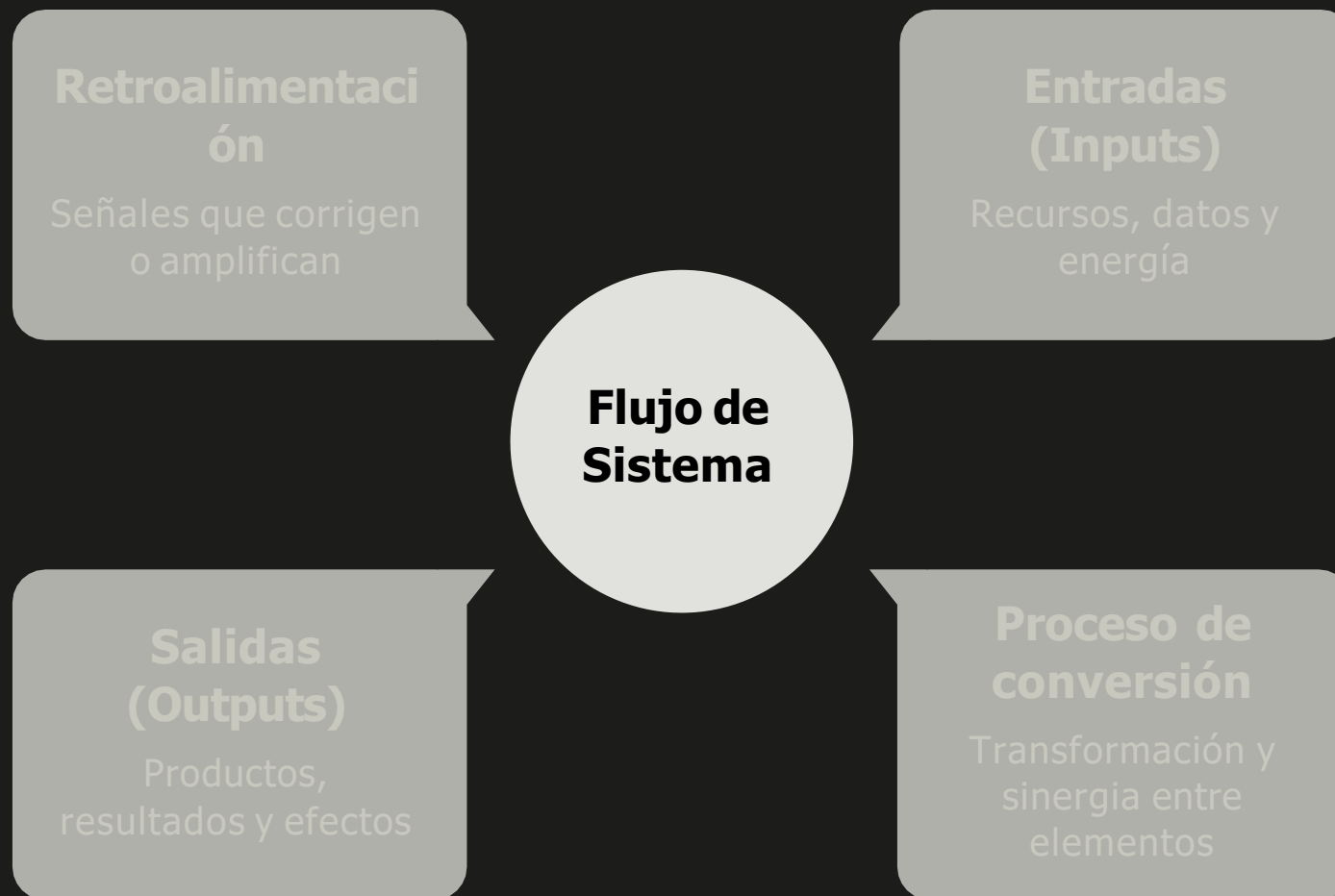
Sistemas abiertos intercambian materia, energía e información con su entorno, adaptándose y evolucionando. Los **sistemas cerrados**, sin intercambio, tienden irremediablemente a la entropía y el desorden.

Tipología de Checkland

- ♦ **Naturales:** ecosistemas, organismos
- ♦ **Diseñados:** máquinas, computadoras
- ♦ **Actividad humana:** organizaciones
- ♦ **Culturales:** lenguaje, valores

□ La **frontera del sistema** delimita lo interno de lo externo y es clave para cualquier análisis sistémico.

Elementos y Procesos Sistémicos



Retroalimentación

Positiva: amplifica cambios y genera crecimiento. **Negativa:** corrige desviaciones y estabiliza el sistema.



Sinergia

La interacción entre componentes genera efectos superiores a la suma individual de cada elemento.



Entropía y Neguentropía

Tensión entre desorden (entropía) y organización (neguentropía) que define el equilibrio dinámico del sistema.



Principios Complejos: Organicidad y Equifinalidad

Organicidad

Los sistemas vivos mantienen un **equilibrio dinámico** (*Fliessgleichgewicht*): no son estáticos, sino flujos continuos de materia y energía que preservan su forma y función.

Equifinalidad

Principio clave: **diferentes caminos pueden conducir al mismo estado final**. El sistema no está determinado por sus condiciones iniciales, sino por su estructura interna.

Subsistemas de control

- ♦ Sensores que detectan el estado actual
- ♦ Variables que definen el objetivo
- ♦ Medios motores que ejecutan la corrección

Aplicaciones y Tendencias en la TGS



Cibernética

Norbert Wiener estudió el **control y la comunicación** en sistemas biológicos y mecánicos, dando origen a la automatización y la inteligencia artificial.



Teoría de la Información

Shannon & Weaver formalizaron la **cuantificación y transmisión de información**, fundamento de telecomunicaciones y computación moderna.



Dinámica de Sistemas

Jay Forrester desarrolló el **modelado computacional** de sistemas complejos, aplicado a economía, urbanismo y gestión organizacional.



Ingeniería de Sistemas

Metodologías para **diseñar y gestionar sistemas** en entornos complejos, base de proyectos tecnológicos y toma de decisiones estratégicas.

Impacto y Relevancia Actual

Más allá de causa-efecto

La TGS supera el paradigma lineal y aborda **relaciones multidimensionales**: retroalimentaciones, emergencias y no linealidades que definen los grandes retos del siglo XXI.

Problemas complejos

Medio ambiente, economía global, salud pública y crisis sociales requieren **pensamiento sistémico** para identificar palancas de cambio efectivas.

Interdisciplinariedad

Facilita el diálogo entre especialistas de distintas áreas, creando **lenguajes comunes** y metodologías compartidas para la ciencia y la gestión.



Conclusión: La TGS como Paradigma Integral

"La realidad no es un conjunto de piezas aisladas, sino una red compleja de sistemas interconectados y en permanente transformación."

01

Pensar en totalidad

Ver el todo antes que las partes: relaciones, emergencias y contextos.

03

Abrazar la dinámica

Los sistemas evolucionan: el cambio es la norma, no la excepción.

02

Comprender relaciones

Las conexiones entre elementos son tan importantes como los elementos mismos.

04

Aplicar con rigor

La TGS es esencial para enfrentar los desafíos científicos, sociales y tecnológicos contemporáneos.

BERTALANFFY · HOLISMO · COMPLEJIDAD · INTERDISCIPLINARIEDAD

QUE RELACION TIENE CON EL CASO #3

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA

01

Pensar en totalidad en el Proceso de Venta, la entrada es la necesidad del cliente y la salida es el contrato firmado.

02

Comprender relaciones en el Proceso de Desarrollo, la entrada son los requerimientos y la salida es el software ERP implementado.

03

Abrazar la dinámica en el Proceso de Soporte Técnico, la entrada son los incidentes o solicitudes y la salida es la solución brindada.

04

Aplicar con rigor además, el soporte genera retroalimentación que permite mejorar el desarrollo y el producto, lo cual demuestra el principio sistémico de mejora continua.

QUE RELACION TIENE CON EL CASO #3

COMPARACIÓN CON LOS TIPOS DE PROCESOS ORGANIZACIONALES

01

La TGS indica que los sistemas están compuestos por subsistemas que cumplen diferentes funciones. En este caso:

Procesos misionales: Venta y Desarrollo de Software (porque generan el producto principal).

Proceso de apoyo: Soporte Técnico (porque respalda la operación).

Procesos estratégicos: Dirección y planeación empresarial (aunque no estén detallados en el caso, son necesarios para coordinar todo el sistema).

Esto demuestra que la empresa funciona como un sistema abierto, ya que interactúa con el entorno (clientes, mercado, tecnología).

QUE RELACION TIENE CON EL CASO #3

INTERDEPENDENCIA ENTRE PROCESOS

01

Un principio clave de la TGS es la interdependencia. Ningún proceso funciona de manera aislada. Ejemplo:

Si ventas no recoge bien los requerimientos, el desarrollo tendrá fallas.

Si desarrollo entrega un software con errores, soporte se sobrecarga.

Si soporte detecta fallas frecuentes, debe informar para mejorar el producto.

Esto evidencia que el mal funcionamiento de un subsistema afecta a todo el sistema organizacional.

QUE RELACION TIENE CON EL CASO #3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y ENFOQUE SISTÉMICO

01

Al elaborar los diagramas BPMN o diagramas de flujo (inicio, actividades, decisiones, fin), se está representando visualmente el sistema y sus interacciones.

El uso de herramientas como Bizagi o StarUML permite modelar:

Flujo de información Toma de decisiones

Secuencia lógica

Relaciones entre áreas

Esto es coherente con la TGS, porque permite visualizar cómo fluye la información dentro del sistema.

QUE RELACION TIENE CON EL CASO #3

CONCLUSION

01

El caso de InnovaTech Digital es un ejemplo claro de aplicación de la Teoría General de Sistemas. La empresa funciona como un sistema abierto compuesto por procesos interrelacionados que transforman entradas en salidas y generan retroalimentación para mejorar continuamente. Entender la organización desde este enfoque permite optimizar procesos, reducir riesgos y mejorar la eficiencia, ya que se analiza el funcionamiento integral y no solo partes aisladas.

